Проект П2 - Сегментация сети по отделам (VLAN и межвлановая маршрутизация)

Курс: CCNA v7
Проект: 2 из 8
Старт: после занятия 14 (неделя 7)
Сдача: к занятию 17

Сценарий

Вы - сетевой администратор компании, в которой работают четыре отдела: Бухгалтерия, IT, Продажи и Гости.

Необходимо изолировать трафик отделов и разрешить межвлановую маршрутизацию только между теми сегментами, которым действительно требуется взаимодействие.

В инфраструктуре используются:

- коммутаторы Cisco;
- маршрутизатор Cisco или многоуровневый коммутатор;
- рабочие станции четырёх отделов;
- отдельный сегмент управления сетевыми устройствами.

Главная задача проекта - создать понятную VLAN-структуру, корректно настроить trunk 802.1Q и обеспечить контролируемый доступ между отделами.

Что нужно сделать

1. Подготовить VLAN-план

Определите отдельный VLAN для каждого отдела и подготовьте таблицу назначения VLAN.

- номер VLAN;
- название VLAN;
- назначение;
- используемые access-порты;
- адрес шлюза.

---

2. Настроить VLAN и access-порты

Создайте необходимые VLAN на коммутаторах и назначьте пользовательские порты в соответствии с подготовленным планом.

---

3. Настроить trunk 802.1Q

Настройте trunk-соединения между сетевыми устройствами.

- native VLAN должен совпадать на обоих концах линии;
- в allowed list должны присутствовать только необходимые VLAN;
- пользовательский трафик не должен передаваться через VLAN 1.

---

4. Настроить межвлановую маршрутизацию

Используйте один из двух вариантов: router-on-a-stick или многоуровневый коммутатор. Для каждого VLAN настройте корректный шлюз по умолчанию.

---

5. Реализовать матрицу доступа отделов

Определите разрешённые и запрещённые направления трафика. Гостевой сегмент должен быть изолирован от внутренних VLAN.

---

6. Проверить работу сети

Проверьте принадлежность портов VLAN, состояние trunk и связь внутри каждого сегмента. Затем выполните положительные и отрицательные тесты межвланового доступа.

Используйте изученные команды проверки, в том числе:

show vlan brief

show interfaces trunk

show ip interface brief

show ip route

ping

traceroute

---

7. Подготовить документацию

Зафиксируйте VLAN-план, trunk-таблицу, адреса шлюзов, матрицу доступа и результаты проверки.

Что сдаём

1. Packet Tracer

Файл проекта должен находиться в рабочем состоянии.

Например:
P2_VLAN_Фамилия.pkt

2. Схема топологии

На схеме должны быть видны устройства, соединения и используемые VLAN.

3. VLAN- и trunk-таблица

Укажите назначение VLAN, access-порты, trunk-порты, native VLAN и allowed list.

4. Матрица доступа

Для каждой пары сегментов укажите, разрешён или запрещён доступ.

5. Конфигурации устройств

Выгрузите конфигурации всех настроенных устройств в текстовый вид.

6. README / технический отчёт

Опишите цель проекта, принятое решение, адресацию, VLAN, маршрутизацию и результаты тестов.

Связь с пройденными темами

Для выполнения проекта используются навыки из модулей:

SRWE M3, M4.

Используйте изученные конфигурации VLAN, trunk 802.1Q и межвлановой маршрутизации как основу единого рабочего проекта.